AKTE 2

Lehrerhinweise Akte 2

Spur der Räder · DS 3–4 · Fremdschlüssel, Kurzschreibweise, Verbund

NUR LEHRKRAFT

STADTRAD

Überblick

DS	Thema	Lab	Warm-up	Abi-Bezug
3	Der rote Faden – Fremdschlüssel, Kreuzprodukt, Verbund über zwei Tabellen (K03, K04, K05, K23, K16)	A2-E1-01…08, Cold Case A2-E1-CC (Spurenbrett)	W-A1-05…08 (LIKE, NULL, BETWEEN, LIMIT)	Kennzeichnungen im Relationenschema erläutern; Verbund in 19/19 Abiturklausuren 2021–2026
4	Nachtfahrten – Verbund über 3–4 Tabellen, Tabellenalias, zwei FKs auf dieselbe Tabelle, IS NULL (K24, K18, K22)	A2-E2-01…08, Cold Case A2-E2-CC; danach Verhör 2 · Bürgerbus (20')	W-A2-01…04	SQL entwerfen über mehrere Tabellen (jeder Termin); Prognose 2027/28: zwei FKs auf dieselbe Tabelle, IS NULL, „Vorgehen in Worten" (seit 2025)

Material: Präsentation `DD_A2_Raeder.pptx` (Folien 1–11 DS 3, 12–22 DS 4) · AB 2.1 und AB 2.2 mit Lösungen · Unplugged-Kopiervorlagen „Roter Faden" und „Ermittlungsweg" · Warm-up-Karten A1 (DS 3) und A2 (DS 4; W-A2-05…08 eignen sich als Warm-up für DS 5) · Schema-Plakat StadtRad (A3, Folie 3 drucken).

Datenbank: StadtRad – Station, Rad, Kunde, Ausleihe, Reparatur; Story-Fakten: Nachtfahrten 303–307 (Konto 77 „Nora Falter", Lastenräder 41–45, ab Hafenkante, Ende NULL); insgesamt 14 laufende Ausleihen; 19 Räder ohne Station.

`Station(StationID, Name, Stadtteil, Stellplaetze)`

`Rad(RadID, Typ, Baujahr, ↑StationID, Status)`

`Kunde(KundenID, Vorname, Nachname, Jahrgang, Tarif, Stadtteil)`

`Ausleihe(AusleihID, ↑RadID, ↑KundenID, ↑StartStation, ↑ZielStation, Start, Ende, DauerMin, Preis)`

`Reparatur(ReparaturID, ↑RadID, Datum, Grund, Kosten)`

DS 3 · Der rote Faden (Ermittlung 2.1)

Ziele

1. **erläutern** Primär- und Fremdschlüssel sowie die Kennzeichnungen der Kurzschreibweise – auch für Fremdschlüssel mit abweichendem Namen (StartStation → StationID)
2. **beschreiben** den Verbund als Kreuzprodukt mit anschließender Filterung (FK = PK) und **bestimmen** die Zeilenzahl eines Kreuzprodukts
3. **entwerfen** Verbundabfragen über zwei Tabellen im impliziten Stil mit qualifizierten Spaltennamen
4. **erklären**, warum Datensätze mit NULL im Fremdschlüssel im Verbund nicht erscheinen

Verlauf

Phase	Zeit	Inhalt	Sozialform	Material
Warm-up	0–10'	Karten W-A1-05…08; Auflösung Karte 06 (NULL-Falle) an der Tafel	EA → Team	Warm-up-Karten A1
Briefing	10–20'	Akte 2 öffnen; Schema in Kurzschreibweise; Impulse: Wo steht Rad 17? Warum steht dort nicht der Stationsname? Worauf verweisen StartStation/ZielStation?	LV, UG	Folien 1–5, Schema-Plakat
Unplugged	20–35'	Roter Faden: Kreuzprodukt legen, Verbundbedingung kappt Fäden	Teams	Kopiervorlage Roter Faden, Wollfäden, Folie 6
Lab	35–80'	Ermittlung 2.1, Einstieg Spurenbrett (A2-E1-03);	EA	iPad/Laptop, AB 2.1, Folie

Phase	Zeit	Inhalt	Sozialform	Material
		AB 2.1 parallel		7
Fallbesprechung	80–90'	Verbund-Rezept (Merkkasten); Abi-Format (Rad, 2 BE) bzw. Abi-Ecke AB 2.1 (3 BE): zwei Teamlösungen vergleichen; Cliffhanger	UG	Folien 8–11

Unplugged „Roter Faden" (15 min)

- Material je Team: 4 Stationskarten (Leuchtturm, Kornmarkt, Bootshaus, Deichtor – Deichtor ohne Rad), 6 Radkarten (Rad 6 mit StationID NULL, „in der Werkstatt"), Auftragskarte, Protokoll, 24 rote Wollfäden (50 cm), Klebepunkte. Eigene Daten, nicht die Lab-DB.
- Schritt 1 `FROM Rad, Station`: jedes Rad mit jeder Station verbinden – 6 · 4 = **24 Fäden** = 24 Zeilen.
- Schritt 2 `WHERE Rad.StationID = Station.StationID`: Es bleiben **5 Fäden** (Rad 1 und 3 → Leuchtturm, 2 und 5 → Kornmarkt, 4 → Bootshaus).
- Impulse: *Wo ist Rad 6?* (NULL ist mit nichts gleich → kein Faden) – *Warum taucht Deichtor nicht auf?* (kein Rad verweist darauf) – *Was passiert ohne WHERE?* (24 Zeilen, „Rad 1 steht überall").
- Zusatz `AND Station.Stadtteil = 'Hafenviertel'`: Räder 1 und 3 (Leuchtturm).
- Sicherung: Foto nach Schritt 2; Tafel „Verbund = Kreuzprodukt + Filter FK = PK". Danach dasselbe im Spurenbrett des Labs (A2-E1-03).

Typische Schwierigkeiten

- Verbundbedingung vergessen → riesige Ergebnistabelle (P2); Diagnose „Zeilenzahl = Produkt der Tabellengrößen" → Spurenbrett.
- `WHERE StationID = StationID` ohne Präfix → „mehrdeutig" (P7); vgl. AB 2.1 Auftrag 5:

```
SELECT Name
FROM Rad, Station
WHERE StationID = StationID;
```

- Fremdschlüssel mit anderem Namen nicht erkannt (`Ausleihe.StartStation = Station.StationID`) (P7).
- PK/FK-Richtung verwechselt („Station verweist auf Rad") → der Pfeil zeigt immer zum Primärschlüssel.
- NULL im Fremdschlüssel: Räder in der Werkstatt „verschwinden" – kein Fehler der Abfrage, sondern Verbundlogik (Lab-Cold-Case A2-E1-CC: 19 Räder ohne Station).

Differenzierung

- *Schnelle:* Cold Case „Doppelt verbunden" (AB 2.1), Lab-Cold-Case „Räder ohne Heimat", Ausblick auf drei Tabellen (Kunde–Ausleihe–Rad).
- *Langsame:* Spurenbrett frei nutzen, Verbund-Rezept (Werkzeugkarte 3) als Schablone, ★-Aufgaben mit Tipp; AB-Auftrag 4 mit Beweisstück 4 als Vorlage.

Vorbereitung

- Unplugged-Set „Roter Faden" je Team kopieren und schneiden; 24 Wollfäden je Team vorher schneiden.
- Akte 2 im Kurs freischalten; Schema-Plakat StadtRad (A3) aufhängen.
- Warm-up-Karten A1 (W-A1-05…08) bereitlegen.

DS 4 · Nachtfahrten (Ermittlung 2.2)

Ziele

1. **planen** den Ermittlungsweg durchs Schema (Tabellen, Verbundbedingungen) und **beschreiben** ihn in Worten

2. **entwerfen** Verbundabfragen über drei und vier Tabellen mit Tabellenaliasen
3. **entwerfen** Abfragen, in denen eine Tabelle zweimal (mit zwei Aliasen) vorkommt, weil zwei Fremdschlüssel auf sie verweisen (Start-/Zielstation)
4. **erläutern**, warum laufende Ausleihen (ZielStation NULL) beim Verbund über die Zielstation herausfallen, und **berücksichtigen** `IS NULL` korrekt

Verlauf

Phase	Zeit	Inhalt	Sozialform	Material
Warm-up	0–10'	Karten W-A2-01…04 (Kurzschreibweise, Kreuzprodukt, Verbund, FK mit anderem Namen)	EA → Team	Warm-up-Karten A2
Briefing	10–20'	Hollwedel: Versicherung stellt Fragen. Frage → Tabellen; zwei Pfeile auf Station → Tabellenalias einführen; NULL im Verbund	LV, UG	Folien 12–16, Schema-Plakat
Unplugged	20–35'	Ermittlungsweg durchs Schema (4 Fragekarten)	Teams	Kopiervorlage Ermittlungsweg, Faden, Folie 17
Lab	35–80'	Ermittlung 2.2 (★ → ★★★; 07/08 = Nachtfahrten); AB 2.2 parallel	EA	iPad/Laptop, AB 2.2, Folie 18
Fallbesprechung	80–90'	Story-Auflösung (Konto 77 „Nora Falter"); Merkkasten Alias und IS NULL; Abi-Format (4 BE); Hinweis Verhör 2 (20')	UG	Folien 19–22

Unplugged „Ermittlungsweg durchs Schema" (15 min)

Material je Team: 5 Tabellenkarten (A5, PK unterstrichen, ↑FK rot), 2 leere Karten „Kopie von …", 4 Fragekarten, ein langer Faden, Folienstift. Erwartete Wege:

Fragekarte	Karten (Weg)	Verbundbedingungen / Pointe
1 ★ Lastenrad-Kundschaft	Kunde – Ausleihe – Rad	a.KundenID = k.KundenID, a.RadID = r.RadID; Filter r.Typ = 'Lastenrad'; DISTINCT
2 ★★ Start- und Zielstation	Station (Kopie s1) – Ausleihe – Station (Kopie s2)	a.StartStation = s1.StationID, a.ZielStation = s2.StationID – eine Station-Karte reicht nicht
3 ★★ Räder heute am Deichtor	Kunde – Ausleihe – Rad – Station	Weg über **Rad.StationID** (Standort heute), nicht über StartStation (Ort der Ausleihe): zwei Pfade, zwei Bedeutungen. In den Kartendaten erfunden; in der StadtRad-DB gibt es Deichtor nicht – siehe SQL unten mit Marktplatz.
4 ★★★ Räder unterwegs	Ausleihe – Station (nur Start)	ZielStation und Ende sind NULL: Ein Verbund über ZielStation verliert genau diese Ausleihen. Die DB kennt nur die Startstation – wo die Räder jetzt sind, weiß sie nicht (Nachtfahrten!).

Fragekarte 1 und 3 als SQL (zum Zeigen nach der Sicherung; Karte 3 mit einer echten Station):

```
SELECT DISTINCT k.Vorname, k.Nachname
FROM Kunde k, Ausleihe a, Rad r
WHERE a.KundenID = k.KundenID
  AND a.RadID = r.RadID
  AND r.Typ = 'Lastenrad'
ORDER BY k.Nachname, k.Vorname;
```

Vorname	Nachname
Ronja	Aden
Okke	Dirksen
Emma	Ehlers
…	…

```
SELECT DISTINCT k.Vorname, k.Nachname
FROM Kunde k, Ausleihe a, Rad r, Station s
WHERE a.KundenID = k.KundenID
  AND a.RadID = r.RadID
  AND r.StationID = s.StationID
  AND s.Name = 'Marktplatz'
ORDER BY k.Nachname, k.Vorname;
```

Vorname	Nachname
Ben	Bruhns
Linus	Döscher
Smilla	Eggers
…	…

Sicherung: Teams fotografieren ihre Wege; an der Tafel die Lösung zu Karte 2 als SQL (Folie 15).

Typische Schwierigkeiten

- Eine Station-Tabelle für Start und Ziel → `StartStation = StationID AND ZielStation = StationID` liefert nur Rundfahrten (P7/P2).
- Aliase in SELECT nicht verwendet, nachdem sie in FROM vergeben wurden (`Station.Name` trotz `Station s1`) → Fehler.
- Verbund über den falschen Pfad (Rad.StationID statt Ausleihe.StartStation) – syntaktisch korrekt, inhaltlich falsch (P2).
- Laufende Ausleihen verschwinden unbemerkt (P5) → Prüf-Variante `+null` zeigt „passt nur zufällig".
- Zu wenige Verbundbedingungen bei vier Tabellen (Zähler n – 1).

Differenzierung

- *Schnelle:* Cold Case „Ein Konto, viele Räder" (AB 2.2), Lab-Cold-Case „Rundfahrten", Verhör 2 schon in der Stunde.
- *Langsame:* Schema-Karten aus dem Unplugged liegen weiter aus; Werkzeugkarte 3; Spurenbrett mit drei Tabellen; AB 2.2 Auftrag 2 vor Auftrag 4.

Vorbereitung

- Schema-Karten-Set (5 Tabellen + 2 Kopie-Karten) und Fragekarten je Team kopieren, laminieren.
- Verhör 2 im Kurs auf „auto" oder „offen" stellen.
- Folie 22 (Story-Auflösung) erst nach A2-E2-07 zeigen – sie fehlt im Handout.

ERMITTLER-NOTIZ **Verhör 2 · Bürgerbus**

Kontext-DB Bürgerbus (Haltestelle, Fahrer, Bus, Fahrt mit zwei Fremdschlüsseln auf Haltestelle). 20 Minuten, 6 Aufgaben (2 ★, 3 ★★, 1 ★★★), Abimodus streng, gesiezt. Mindestens eine Aufgabe zu zwei FKs auf dieselbe Tabelle.